Laporan Ringkas Tugas 2 Penerapan Teknologi Internet
Sistem Katalog Buku

Dosen Pengampu:
Donny Reza, M.Kom

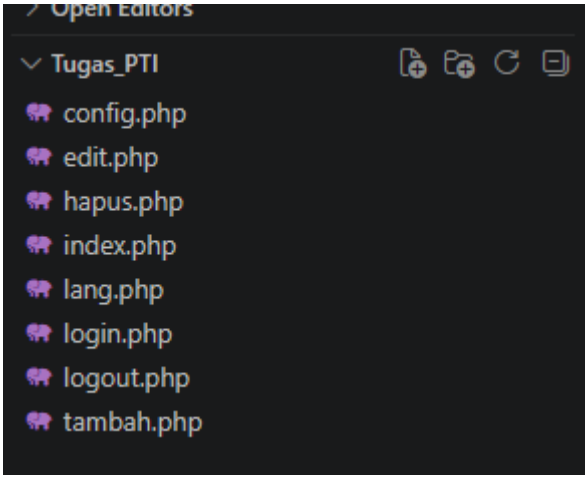


Disusun oleh:
Daffa Fachrur Rizqi (10124113)

PROGRAM STUDI TEKNIK
INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
KOMPUTER INDONESIA 2026

1. Pendahuluan & Struktur Program

Laporan ini memaparkan hasil implementasi aplikasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) berbasis web untuk pengelolaan Sistem Katalog Buku Perpustakaan. Aplikasi dibangun menggunakan PHP Native dan MySQL, serta mengimplementasikan teknik pengelolaan form yang aman menggunakan metode POST, validasi array error, dan sanitasi data (pencegahan XSS).

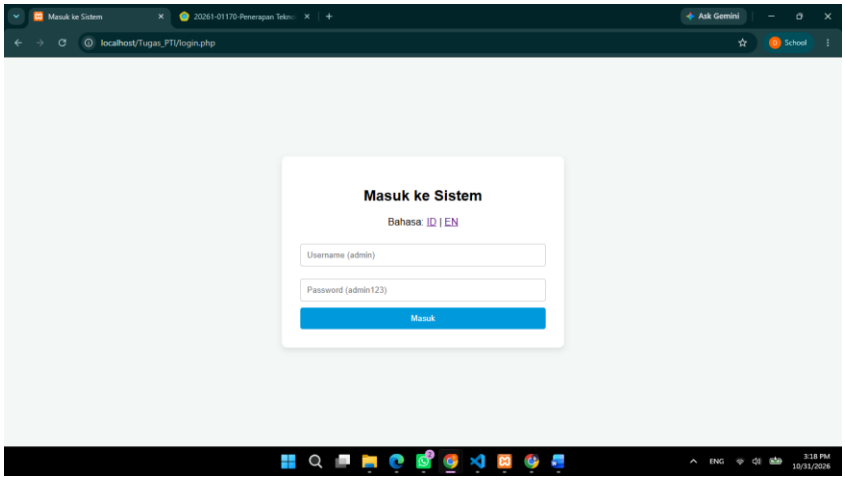


Gambar 1: Struktur File Proyek

Aplikasi terdiri dari 8 file PHP utama yang saling terintegrasi:

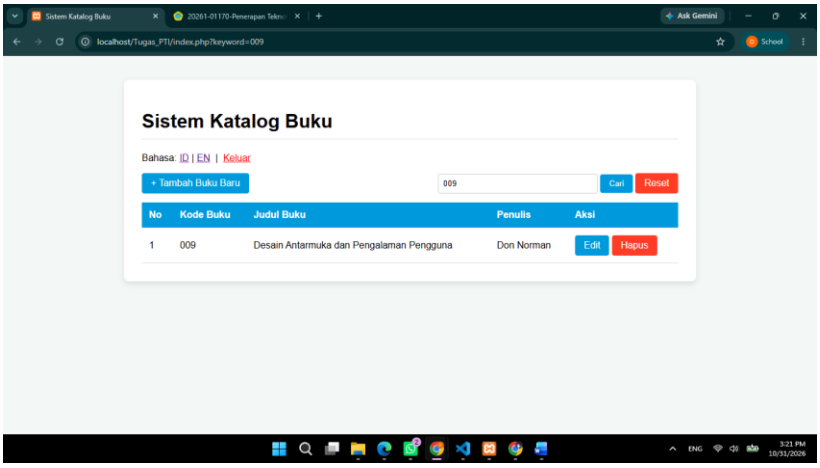
- config.php & lang.php: Menangani koneksi ke database dan menyimpan konfigurasi kamus multi-bahasa berbasis session.
- login.php & logout.php: Mengelola otentikasi admin. login.php memvalidasi input dan mencocokkan hash MD5, sedangkan logout.php menghancurkan sesi.
- index.php, tambah.php, edit.php, hapus.php: Menangani operasi antarmuka dan manipulasi data katalog secara langsung.

2. Antarmuka Utama & Alur Sistem



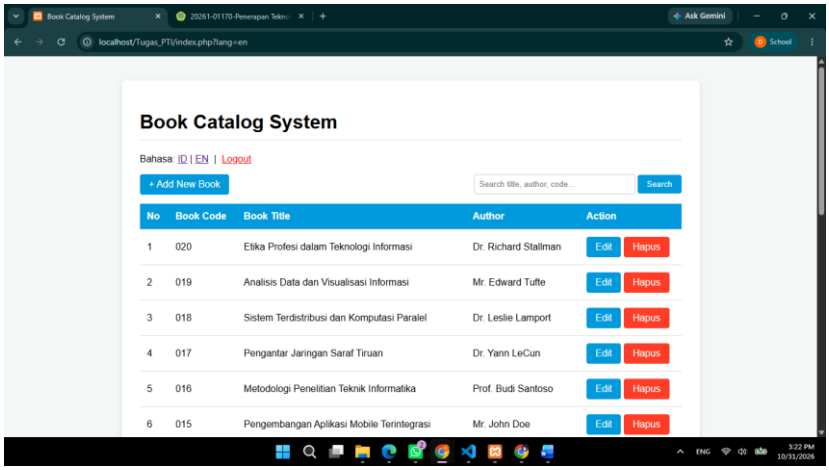
Gambar 2: Halaman Login (login.php)

Alur Login: Halaman ini mengamankan sistem menggunakan $_SESSION. Form memvalidasi input username dan password (diubah ke MD5 hash). Jika validasi gagal, sistem akan menampilkan kumpulan pesan error dari variabel array.



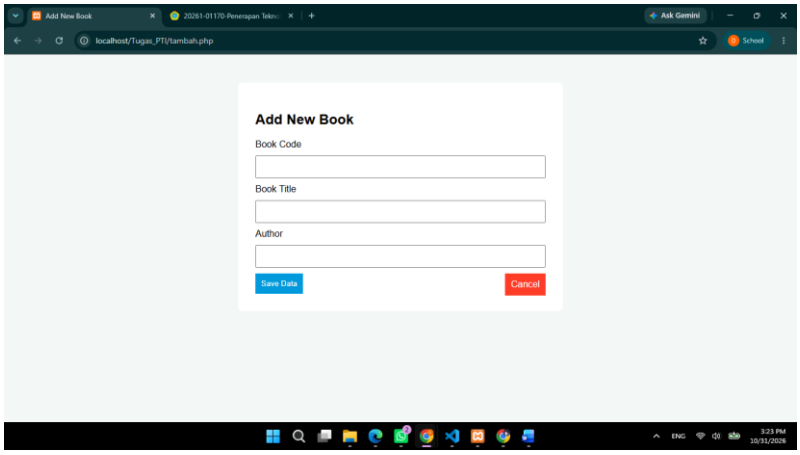
Gambar 3: Halaman Utama dengan Pencarian Aktif (index.php)

Alur Index & Search: Menampilkan data tabel dari database. Mengimplementasikan metode GET untuk fitur pencarian (pada gambar tampak pencarian dengan keyword "002" memfilter hasil secara akurat).



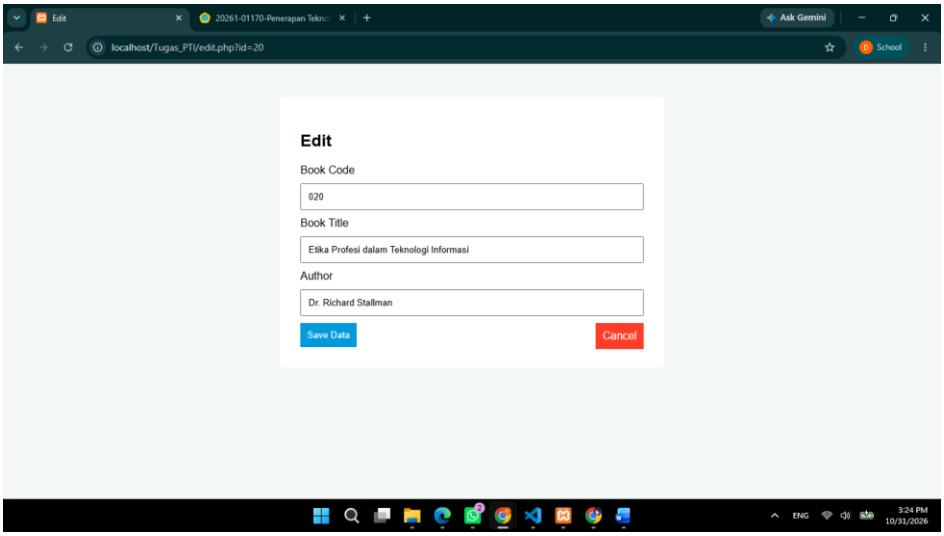
Gambar 4: Mode Bahasa Inggris (index.php?lang=en)

Alur Multi-Bahasa: Saat tautan bahasa "EN" diklik, parameter ?lang=en dikirim dan disimpan ke dalam session. Sistem kemudian merujuk ke kamus lang.php untuk menerjemahkan seluruh teks UI ke Bahasa Inggris.



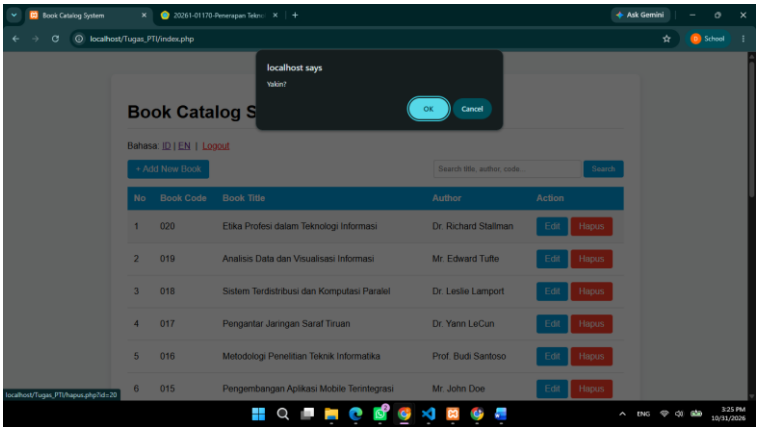
Gambar 5: Halaman Tambah Buku (tambah.php)

Alur Create: Form penambahan data dikirim melalui metode POST. Sistem menggunakan fungsi empty() untuk memvalidasi kolom yang kosong dan htmlspecialchars() untuk mencegah input yang membahayakan keamanan.



Gambar 6: Halaman Ubah Buku (edit.php)

Alur Update: Parameter ID ditangkap dari URL dan digunakan untuk menarik (fetch) data lama dari database. Data ini ditampilkan ke input form, lalu dikirim kembali menggunakan parameter tersembunyi (hidden input) ke berkas yang sama menggunakan eksekusi PHP_SELF.



Gambar 7: Dialog Konfirmasi Penghapusan (hapus.php)

Alur Delete: Sebelum proses penghapusan dieksekusi, sistem memicu notifikasi dialog (alert) menggunakan JavaScript confirm(). Jika dikonfirmasi, parameter ID dialihkan ke hapus.php guna menjalankan query DELETE.